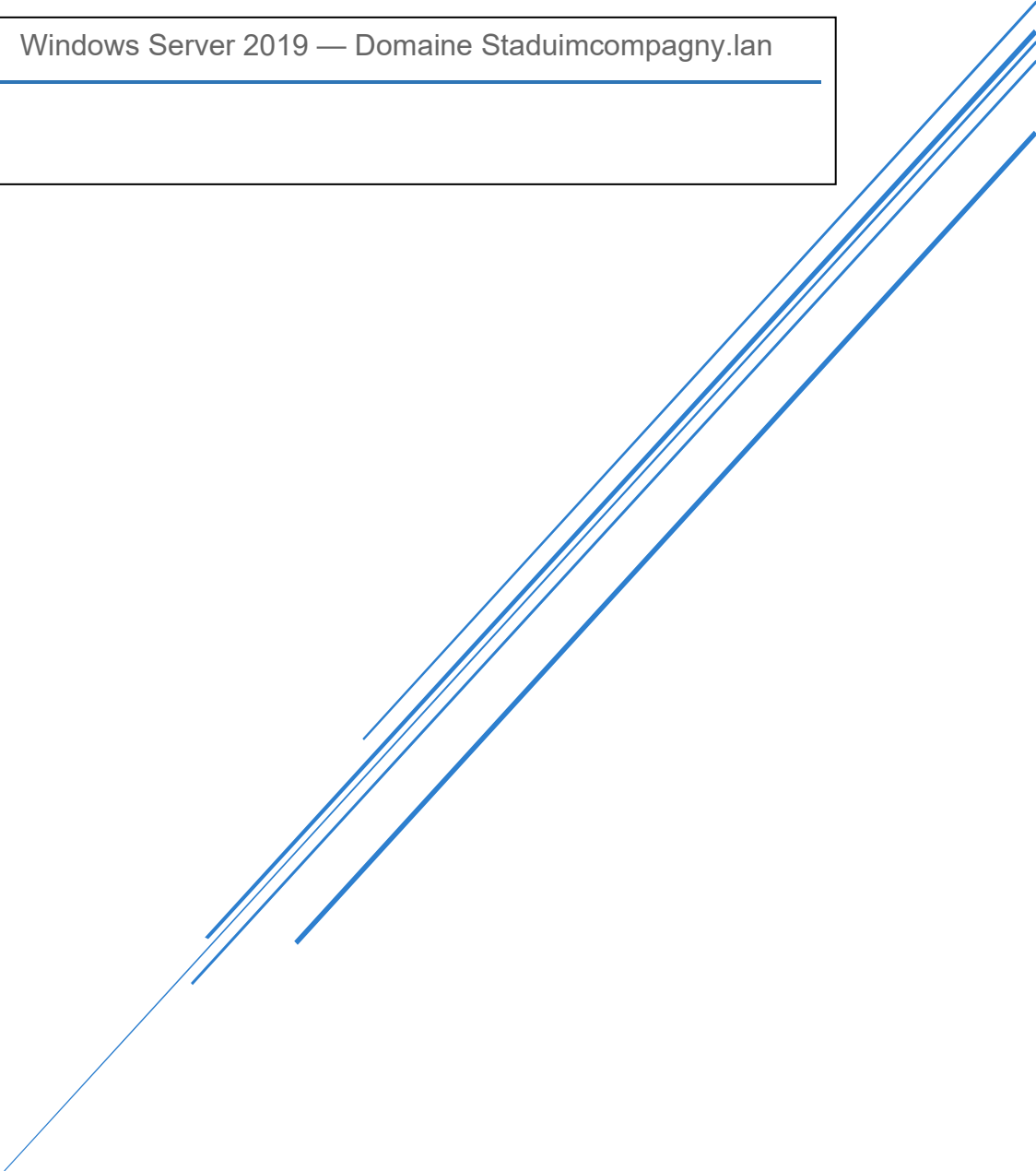


Installation et Configuration d' **Active Directory**

Windows Server 2019 — Domaine Staduimcompagny.lan

A series of five parallel blue lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right quadrant of the page.

IRIS
SUPPORT

Sommaire

1.Introduction	2
1.2. Compétences acquises.....	2
1.3Difficultés rencontrées :	2
2.QU'EST-CE QU'ACTIVE DIRECTORY	2
3.Définition	2
4. Rôle d'Active Directory	2
5.Les Etapes installation de rôle AD DS	3
5.1.Ouverture du Gestionnaire de serveur et lancer l'assistant :	3
5.2.Choisir le type d'installation : basée sur les rôles :	4
5.3.Sélectionner le serveur de destination	4
5.4.Sélectionner le rôle 'Services AD DS'	5
5.5.Sélectionner les fonctionnalités complémentaires	6
5.6.Confirmer l'installation	7
5.7.Lancer et surveiller l'installation.....	7
6.Promotion en controleur de domaine	7
6.1.Configuration du déploiement (Ajouter une nouvelle forêt).....	8
6.2.Options du contrôleur de domaine	8
6.3.Options DNS(Ignorer l'avertissement de délégation).....	8
6.4. Options supplémentaires (Nom NetBIOS).....	9
6.5.Chemins d'accès (Dossiers de la base de données)	10
6.6.Examiner les options et vérification des prérequis.....	10
6.7.Installation finale et redémarrage	11
8.Conclusion :	12

1.Introduction

Dans ce TP, j'ai appris à installer et configurer Active Directory sur Windows Server 2019. L'objectif principal était de comprendre comment fonctionne un réseau d'entreprise avec une gestion centralisée des utilisateurs et des ordinateurs.

Pour réaliser ce TP, j'ai suivi les étapes suivantes :

- Installer le rôle AD DS (Active Directory Domain Services)
- Configurer mon serveur pour qu'il devienne un contrôleur de domaine
- Créer et valider le domaine Stadiuincompagny.lan

1.2. Compétences acquises

Au cours de ce TP, j'ai appris :

- Installer le rôle AD DS via le Gestionnaire de serveur
- Comprendre la différence entre installation et promotion
- Identifier les composants essentiels (DNS, SYSVOL, NTDS)
- Interpréter les avertissements lors de l'installation
- Comprendre le rôle fondamental du DNS dans Active Directory

1.3 Difficultés rencontrées :

Lors de ce TP, j'ai rencontré quelques difficultés :

- Les avertissements DNS lors de la promotion du serveur
- La compréhension entre nom de domaine FQDN et nom NetBIOS

Ces difficultés ont été résolues après analyse et compréhension du fonctionnement d'Active Directory.

2. QU'EST-CE QU'ACTIVE DIRECTORY

Active Directory est un service proposé par Microsoft qui permet de gérer un réseau informatique de manière centralisée. C'est l'annuaire officiel du réseau d'entreprise.

3. Définition

Active Directory (AD) est une base de données et un ensemble de services qui connectent les utilisateurs aux ressources réseau dont ils ont besoin.

Il stocke des informations sur les objets du réseau (utilisateurs, ordinateurs, imprimantes...) et les rend disponibles pour les administrateurs et les utilisateurs.

4. Rôle d'Active Directory

- Créer et gérer des comptes utilisateurs depuis un seul endroit
- Contrôler les accès aux ressources (dossiers partagés, imprimantes, applications)

- Administrer tous les ordinateurs du réseau à distance
- Appliquer des règles de sécurité (stratégies de groupe / GPO)
- Permettre à un utilisateur de se connecter depuis n'importe quel poste du domaine

Terme	Explication
Domaine	Regroupement logique d'ordinateurs et d'utilisateurs partageant une même base de données Active Directory. Ex : Staduimcompagny.lan
Contrôleur de domaine (DC)	Serveur qui héberge Active Directory et gère l'authentification. C'est le "chef" du réseau.
AD DS	Active Directory Domain Services — Le rôle Windows Server qui fait fonctionner Active Directory.
Forêt	Ensemble de domaines liés partageant le même schéma AD. C'est la structure la plus haute dans AD.
DNS	Service de noms qui permet aux machines de se trouver sur le réseau. AD dépend fortement de DNS.
SYSVOL	Dossier partagé sur tous les DC contenant les stratégies de groupe et les scripts de connexion.
NTDS	Fichier de base de données d'Active Directory (ntds.dit) stocké dans C:\Windows\NTDS.
NetBIOS	Ancien protocole de nommage réseau. Le nom NetBIOS du domaine est sa version courte (ex : STADUIMCOMPAGNY).

5. Les Etapes installation de rôle AD DS

L'installation se fait en deux grandes phases : d'abord l'ajout du rôle AD DS via le Gestionnaire de serveur, puis la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

5.1. Ouverture du Gestionnaire de serveur et lancer l'assistant :

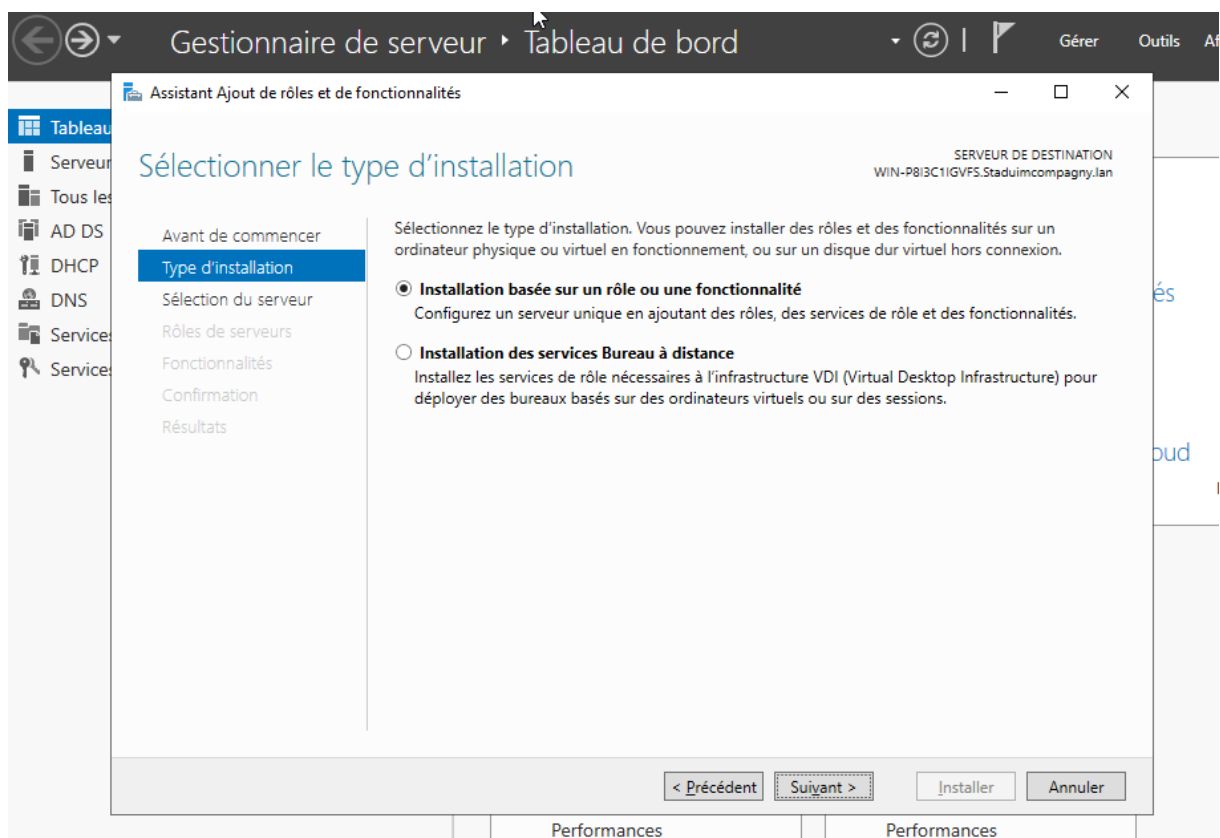
J'ai ouvert le Gestionnaire de serveur (Server Manager) et cliqué sur 'Ajouter des rôles et fonctionnalités' dans le tableau de bord.



5.2.Choisir le type d'installation : basée sur les rôles :

J'ai sélectionné 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' puis cliqué sur Suivant.

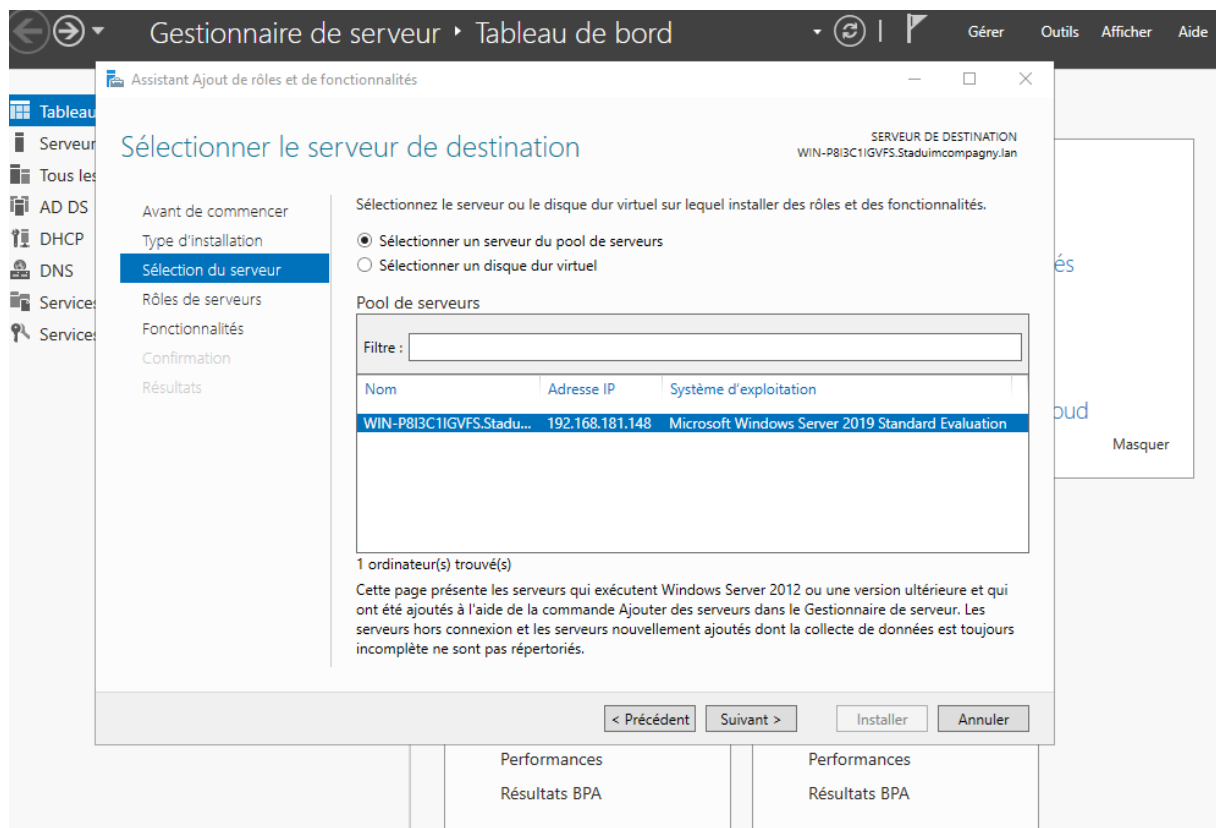
Ce type d'installation permet d'ajouter un rôle spécifique comme AD DS à un serveur physique ou virtuel existant.



5.3.Sélectionner le serveur de destination

J'ai sélectionné mon serveur WIN-P8I3C1IGVFS dans le pool de serveurs disponibles, puis cliqué sur Suivant. Permet de choisir sur quelle machine installer le rôle. Dans un

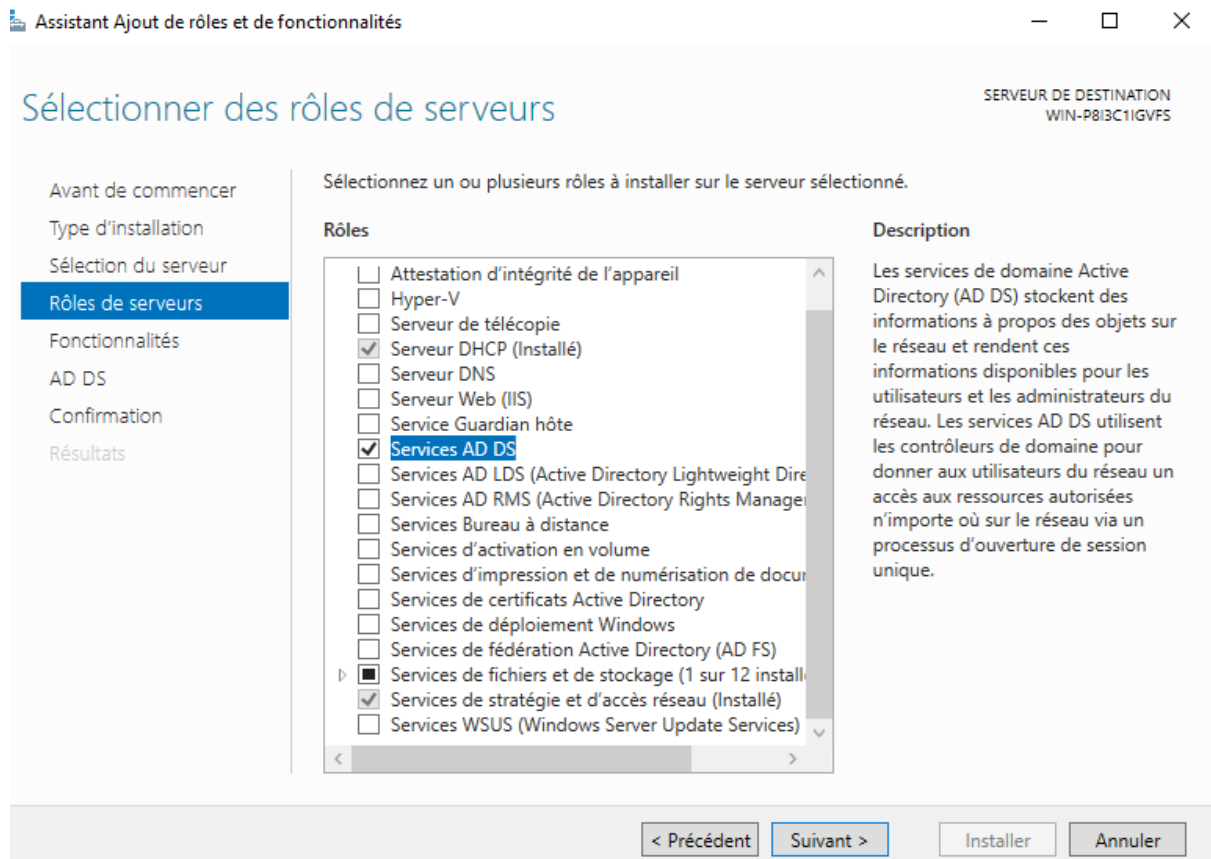
environnement avec plusieurs serveurs, c'est crucial de choisir le bon. Ici, j'installe AD DS sur mon serveur local.



5.4.Sélectionner le rôle 'Services AD DS'

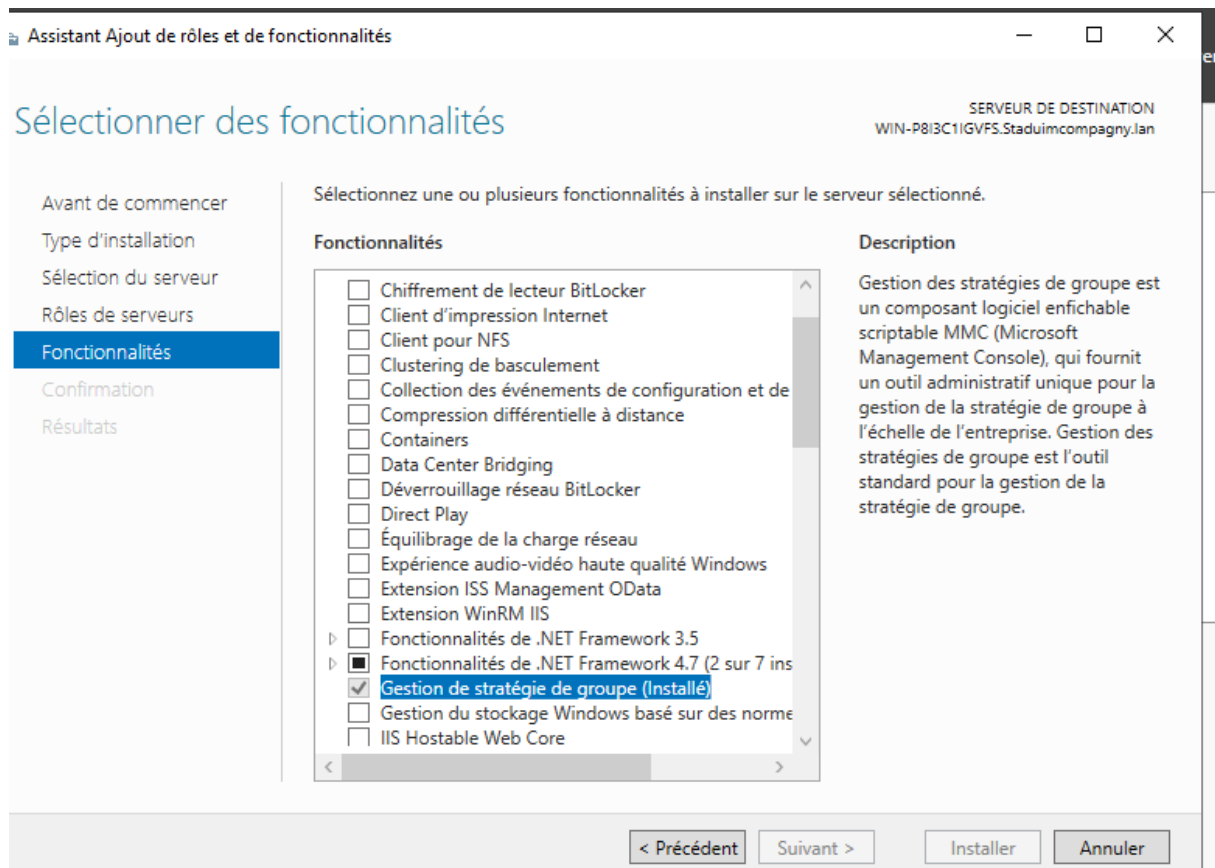
J'ai coché 'Services AD DS' dans la liste des rôles disponibles. Une fenêtre s'est ouverte pour ajouter les fonctionnalités requises — j'ai cliqué sur 'Ajouter des fonctionnalités'.

Le rôle AD DS (Active Directory Domain Services) est le service qui va permettre au serveur de gérer les identités et les accès. Sans ce rôle, le serveur ne peut pas devenir un contrôleur de domaine.



5.5.Sélectionner les fonctionnalités complémentaires

J'ai laissé les fonctionnalités par défaut (Group Policy Management, .NET Framework 3.5) et cliqué sur Suivant. Ces fonctionnalités sont automatiquement nécessaires pour le bon fonctionnement d'AD DS. Group Policy Management permet par exemple de créer et gérer les GPO (stratégies de groupe).



5.6.Confirmation l'installation

J'ai vérifié le récapitulatif de l'installation sur la page 'Confirmation' et cliqué sur 'Installer'.

Permet de vérifier une dernière fois tous les choix avant de lancer l'installation. Si quelque chose est incorrect, on peut revenir en arrière sans problème.

5.7.Lancer et surveiller l'installation

L'installation s'est lancée. J'ai attendu que la barre de progression atteigne 100%. À la fin, un message m'a invité à 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine'. Windows installe les fichiers nécessaires pour AD DS. Cette étape installe les binaires mais n'active pas encore Active Directory. Il faut ensuite la promotion pour que AD soit réellement opérationnel.

6.Promotion en controleur de domaine

Après l'installation du rôle, il faut 'promouvoir' le serveur en appuyant sur le line bleu : c'est l'étape qui active réellement Active Directory et crée le domaine.

6.1. Configuration du déploiement (Ajouter une nouvelle forêt)

J'ai sélectionné 'Ajouter une nouvelle forêt' et saisi le nom du domaine racine : Stduimcompagny.lan . C'est l'étape qui définit la structure d'Active Directory. 'Ajouter une nouvelle forêt' signifie que je crée un tout nouvel environnement AD, indépendant. Le nom de domaine .lan indique un domaine interne (non public sur Internet).

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
WIN-P8I3C1IGVFS

Configuration de déploiement

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

6.2. Options du contrôleur de domaine

J'ai gardé le niveau fonctionnel Windows Server 2016, laissé 'Serveur DNS' et 'Catalogue global' cochés, et défini le mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode).

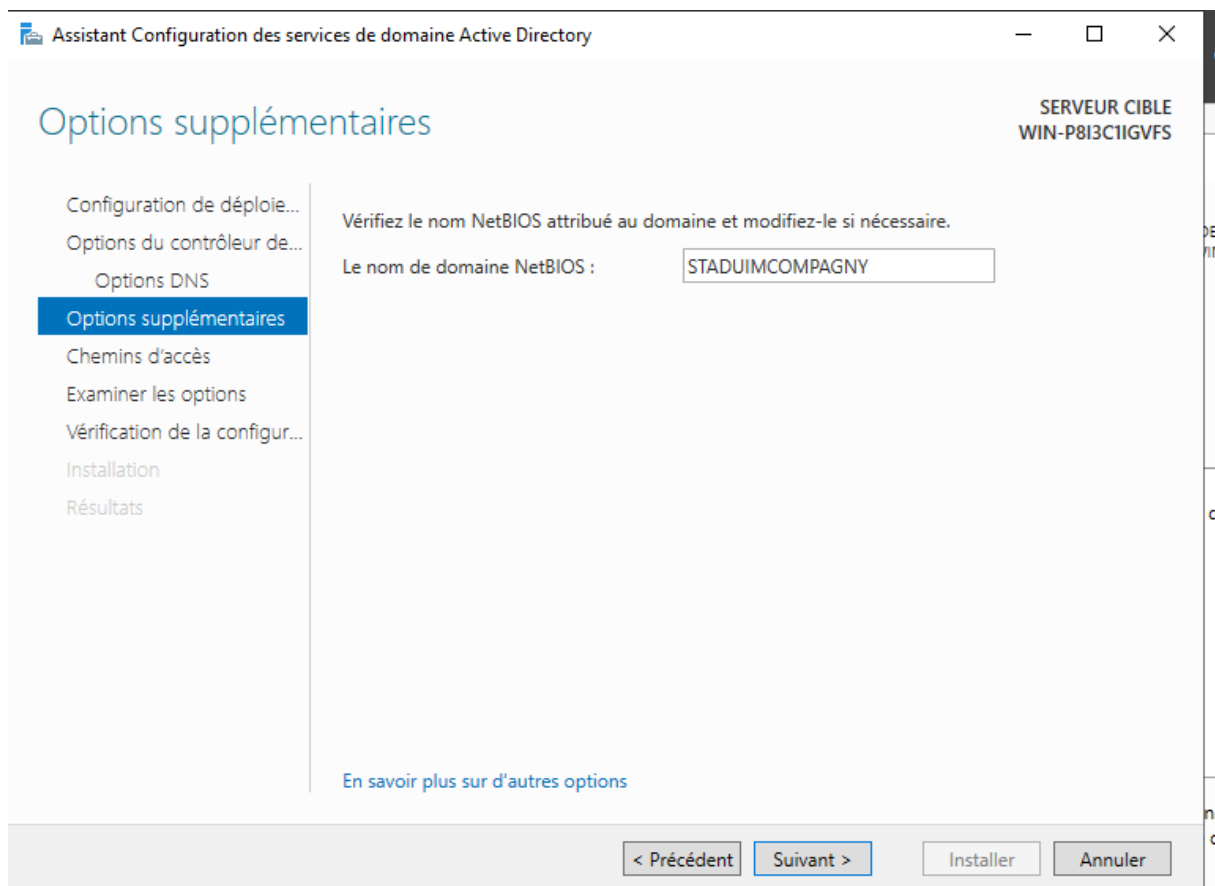
Le niveau fonctionnel détermine les fonctionnalités AD disponibles. Le Catalogue global est obligatoire sur le premier DC. DNS est nécessaire car AD utilise DNS pour localiser les contrôleurs de domaine. Le mot de passe DSRM permet de récupérer AD en cas de problème grave.5 J'ai pas pu mettre de capture)

6.3. Options DNS(Ignorer l'avertissement de délégation)

Une alerte m'a informé qu'une délégation DNS ne peut pas être créée. J'ai laissé 'Créer une délégation DNS' décoché et continué. Cet avertissement est normal pour un premier serveur DNS. La délégation DNS n'est pas possible car il n'y a pas de zone DNS parent (on crée un nouveau domaine). Le serveur va créer sa propre zone DNS autoritaire pour Stduimcompagny.lan.

6.4. Options supplémentaires (Nom NetBIOS)

Windows a automatiquement suggéré 'STADUIMCOMPAGNY' comme nom NetBIOS du domaine. J'ai conservé cette valeur. Le nom NetBIOS est l'ancien nom de domaine utilisé pour la compatibilité avec les anciens systèmes. Il correspond au préfixe du nom de domaine complet (FQDN), sans le suffixe .lan. Il s'affiche dans les écrans de



6.5. Chemins d'accès (Dossiers de la base de données)

J'ai conservé les chemins par défaut : C:\Windows\NTDS pour la base de données et les journaux, C:\Windows\SYSVOL pour SYSVOL. Ces dossiers contiennent les éléments vitaux d'Active Directory : NTDS.dit (base de données de tous les objets AD), les fichiers journaux (pour la récupération en cas de crash) et SYSVOL (stratégies de groupe et scripts partagés entre DC).

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
WIN-P8I3C1IGVFS

Chemins d'accès

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS ...

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS ...

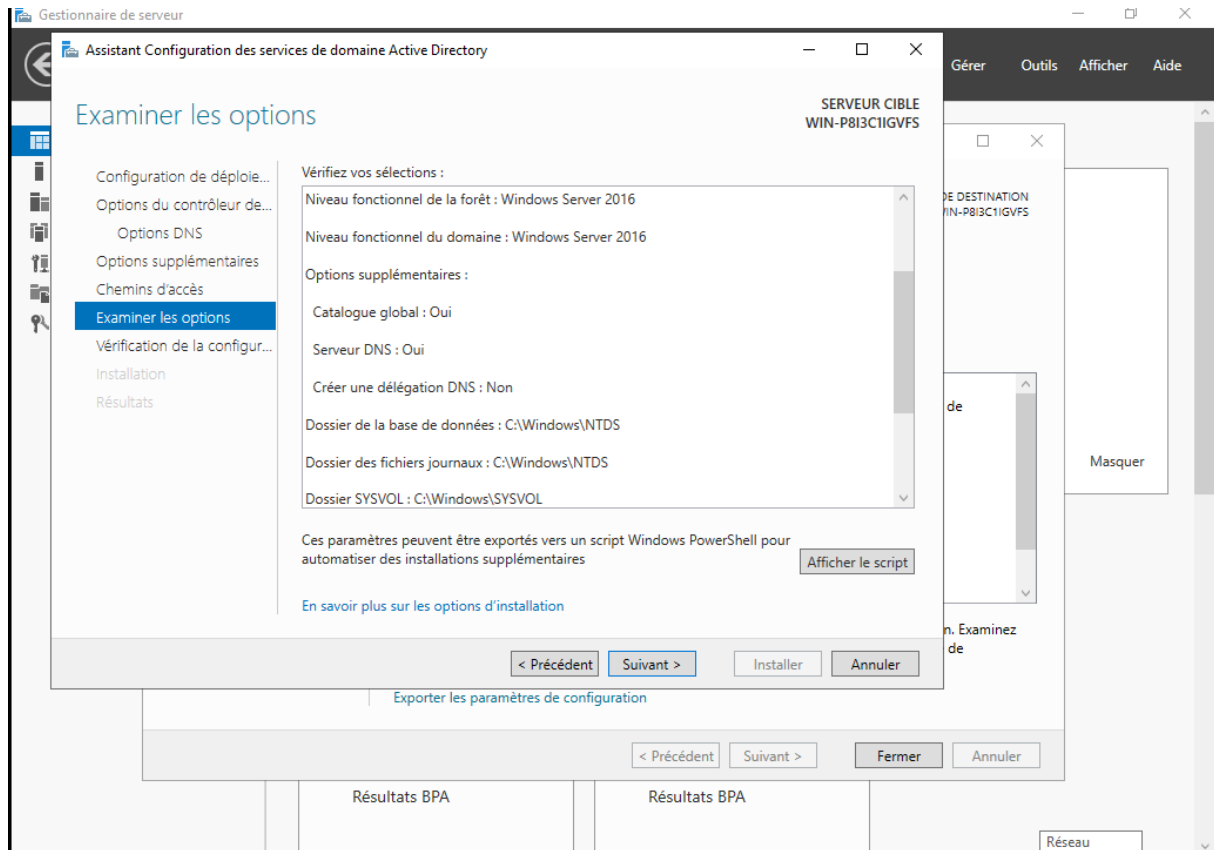
Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL ...

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

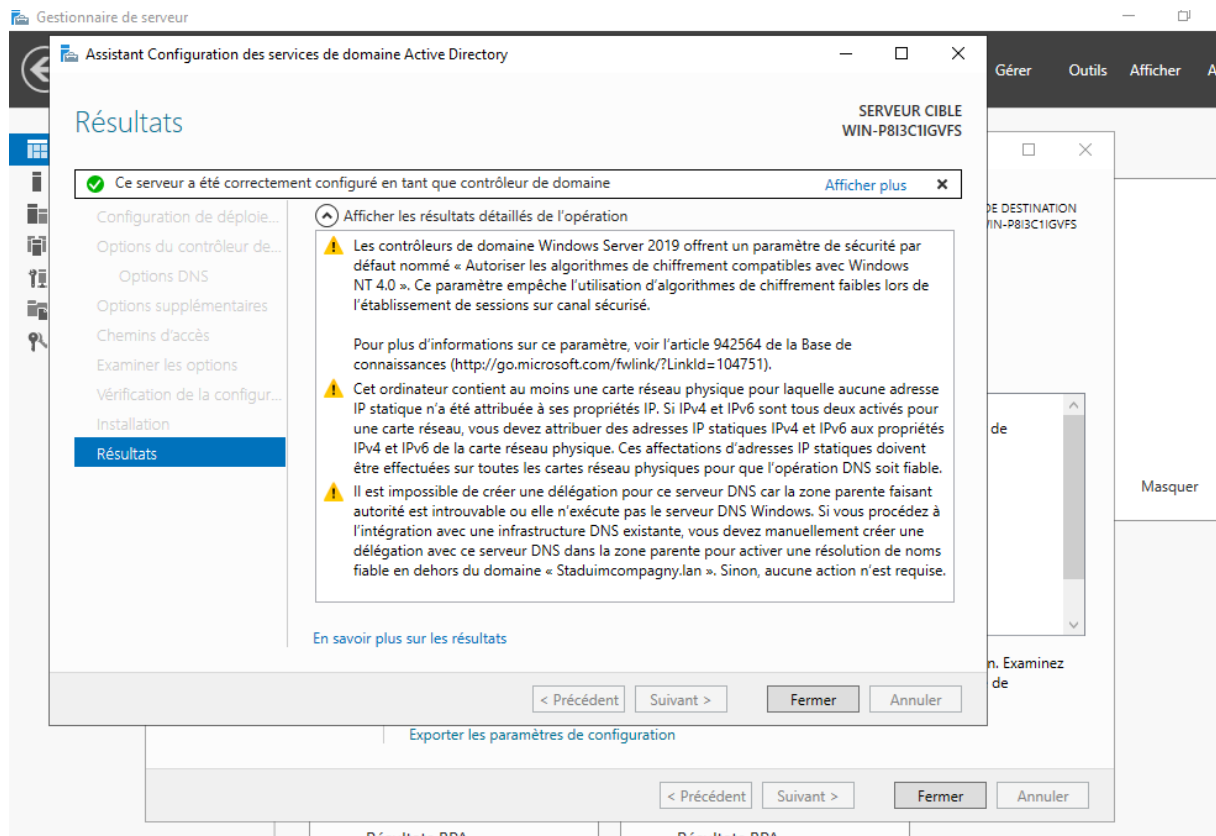
6.6. Examiner les options et vérification des prérequis

J'ai vérifié le récapitulatif final (niveau fonctionnel Windows Server 2016, Catalogue global: Oui, DNS: Oui). La vérification des prérequis s'est terminée avec des avertissements normaux (pas d'erreurs bloquantes). Le récapitulatif permet de vérifier tous les paramètres avant l'installation finale. La vérification des prérequis s'assure que le serveur est bien configuré pour devenir un contrôleur de domaine. Des avertissements peuvent apparaître mais ne bloquent pas l'installation si ce sont des mises en garde normales.



6.7. Installation finale et redémarrage

J'ai cliqué sur 'Installer'. Le serveur a installé Active Directory, créé le domaine, puis a redémarré automatiquement. Windows installe et configure Active Directory, crée la base de données NTDS, configure DNS pour le domaine, et redémarre pour finaliser. Après le redémarrage, le serveur est un contrôleur de domaine à part entière.



Après vérification, tout fonctionne correctement. Les avertissements présents dans les résultats sont normaux et attendus

8.Conclusion :

Ce TP m'a permis de comprendre concrètement l'importance d'Active Directory dans un environnement d'entreprise. J'ai appris à installer, configurer et valider un contrôleur de domaine sous Windows Server 2019